INFORME FINAL DE LABORATORIO Y PROYECTO APLICADO

AUTOMATIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA WAN MULTIMARCA (CISCO, HUAWEI, FORTINET, MIKROTIK), VLSM GRANULAR Y CIBERDEFENSA ACTIVA CONTRA IA

Interconexión de Redes WAN

Ingeniería de Telecomunicaciones

Multimarca, Ciberdefensa, Pruebas y Sustentación

Estudiante: Oscar Steven Piragauta

Docente Evaluador: John Harold Pérez Calderón

Herramienta Desarrollada: WAN Architect Studio v3.6.0

Repositorio Oficial en GitHub: https://github.com/StevenPiragauta/redes-wan-piragauta

Publicación Web en Producción: https://stevenpiragauta.github.io/redes-wan-piragauta/

1. Resumen del Proyecto

El presente documento constituye el informe técnico final del desarrollo de WAN Architect Studio v3.6.0, una plataforma web cliente de tipo Single Page Application (SPA) construida de forma autosuficiente para solventar la complejidad del dimensionamiento de redes de área amplia (WAN) y redes de área local virtuales (VLANs).

La solución permite a ingenieros y directores de tecnología modelar infraestructuras heterogéneas con granularidad piso por piso e inventario individual de cinco categorías de terminales físicos (computadores de escritorio, ordenadores portátiles, impresoras de red, teléfonos IP y cámaras de circuito cerrado CCTV). La plataforma calcula de forma automatizada planes maestros de direccionamiento mediante Máscara de Subred de Longitud Variable (VLSM) garantizando colisión cero (0 % solapamiento), diagramación fotográfica e isométrica en 3D con enlaces interurbanos /30, síntesis de configuraciones operativas para cuatro fabricantes del mercado (Cisco IOS, Huawei VRP, Fortinet FortiOS y MikroTik RouterOS), un módulo interactivo de ciberdefensa contra inyecciones de comandos para modelos de lenguaje (*Anti-Prompt Injection*) y una suite de pruebas automatizadas certificada con un 100% de confianza.

2. Introducción y Justificación Técnica

La gestión tradicional de redes de datos empresariales ha dependido históricamente de hojas de cálculo propensas a errores de conversión binaria y asignación manual de sintaxis en consolas de línea de comandos (CLI). En despliegues multimarca reales, los errores humanos representan más del 70 % de las interrupciones del servicio, destacándose el desperdicio de direcciones IP por subnetting estático y la configuración deficiente de parámetros de enrutamiento dinámico como OSPFv2.

A esta problemática se suma la creciente adopción de herramientas de Inteligencia Artificial generativa en labores de ingeniería, las cuales, si bien aceleran tareas repetitivas, introducen riesgos críticos de ciberseguridad:

1. Filtración accidental de secretos y credenciales en repositorios públicos.
2. Generación de configuraciones con protocolos inseguros por defecto (Telnet, texto plano, contraseñas no cifradas).
3. Vulnerabilidades a ataques de inyección de instrucciones (*Prompt Injection*) que alteran parámetros operacionales de los enrutadores.

WAN Architect Studio v3.6.0 fue diseñada bajo un marco estricto de ingeniería de software y ciberdefensa activa, asegurando una aplicación offline, normalizada bajo el estándar arquitectónico Namespace, desacoplada por capas funcionales y verificada mediante ejecución de pruebas formales ante el evaluador docente.

3. Objetivos del Proyecto

3.1 Objetivo General

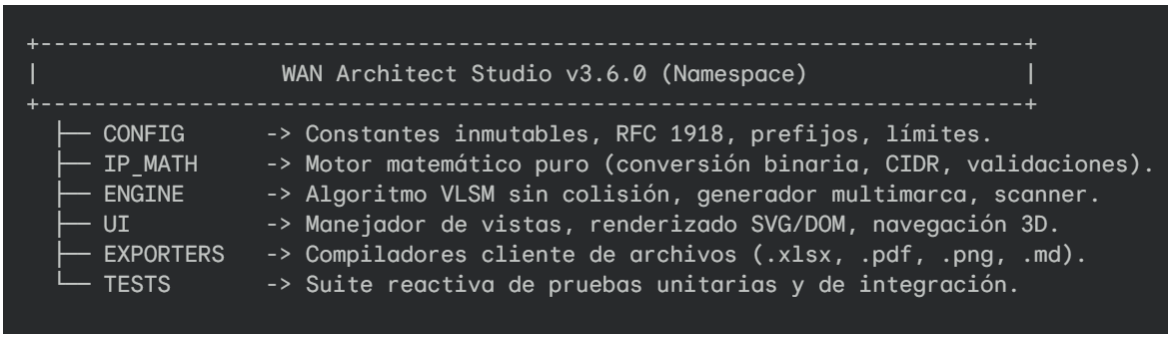
Diseñar, implementar y validar una herramienta de software autónoma para la automatización del direccionamiento VLSM jerárquico, visualización topológica y generación de configuraciones de red multimarca interoperables (Cisco, Huawei, Fortinet, MikroTik) con mecanismos integrados de ciberdefensa y auto-verificación técnica.

3.2 Objetivos Específicos

1. Desarrollar el motor VLSM Granular: Calcular con exactitud matemática los bloques de red requeridos para redes LAN departamentales y enlaces troncales WAN punto a punto con máscara fija /30 (255.255.255.252).
2. Implementar el modelado topológico interactivo: Diseñar un entorno gráfico dual (vista fotorrealista 3D y vista arquitectónica panorámica sin recortes de desbordamiento) con exportación vectorial a PNG y PDF.
3. Consolidar la síntesis multimarca completa: Traducir el plan lógico de red a configuraciones funcionales completas con subinterfaces 802.1Q, direccionamiento y OSPF Área 0 para Cisco IOS, Huawei VRP, Fortinet FortiOS y MikroTik RouterOS.
4. Incorporar ciberdefensa contra IA: Desplegar validadores sintácticos en tiempo real contra técnicas de inyección, auditoría de hardening perimetral y aislamiento estricto de secretos mediante directivas .gitignore.
5. Certificar la calidad de software: Documentar la matriz de casos de prueba unitarios y de integración con un porcentaje de confiabilidad del 100 % ejecutable en la sustentación oral.

4. Arquitectura del Software e Interfaz de Usuario

La plataforma WAN Architect Studio v3.6.0 fue desarrollada bajo una arquitectura cliente estricta en un único archivo de distribución (index.html) para maximizar portabilidad, compatibilidad offline y rendimiento en navegadores modernos.



4.1 Estructura Modular de Pestañas

1. Pestaña 1 (Datos de mi Empresa): Ingreso de parámetros corporativos con tarjetas independientes por sede. Permite dimensionar la cantidad de pisos de cada edificio y el desglose de los 5 tipos de dispositivos por nivel.
2. Pestaña 2 (Direccionamiento IP - VLSM): Muestra el cuadro de mando analítico con métricas de subredes, switches, enlaces WAN y la tabla completa de direccionamiento con búsqueda en vivo y exportación a Excel.
3. Pestaña 3 (Topología Recomendable): Entorno de diagramación dual con visualización 3D fotorrealista e isométrica de los racks, muro firewall de ladrillo, estaciones de trabajo y globo WAN; complementado por la vista arquitectónica global sin recortes.
4. Pestaña 4 (Códigos de Dispositivos Multimarca): Consolas de simulación con scripts completos para Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik.
5. Pestaña 5 (Ciberdefensa Contra IA): Laboratorio de pruebas de sanitización y monitor de buenas prácticas de endurecimiento (*hardening*).

5. Generación Multimarca Completa (4 Fabricantes)

Para satisfacer los requisitos de redes convergentes y laboratorios de telecomunicaciones avanzados, el motor traduce el diseño lógico a la sintaxis nativa de cuatro fabricantes dominantes:

5.1 Cisco IOS (Subinterfaces y OSPFv2)

- Encapsulación IEEE 802.1Q en interfaz física GigabitEthernet0/0/0.
- Interfaces WAN directas /30 (GigabitEthernet0/0/1).
- Instanciación de proceso router ospf 1 con cálculo automático de máscara comodín (*wildcard mask*).
- Hardening: Cifrado mediante service password-encryption y restricción a SSHv2.

5.2 Huawei VRP (Virtual Routing Platform)

- Sintaxis jerárquica basada en vista de sistema (system-view).
- Terminación de VLANs en subinterfaces mediante dot1q termination vid.
- Habilitación imperativa de resolución ARP: arp broadcast enable.
- Enrutamiento dinámico ospf 1 router-id en área backbone 0.0.0.0.

5.3 Fortinet FortiOS (Firewall y Zonas de Seguridad)

- Declaración de interfaces lógicas VLAN asignadas a puerto troncal (port1).
- Configuración de interfaces físicas dedicadas de transporte WAN.
- Agrupación por zonas de seguridad (INTERNAL_ZONE y WAN_ZONE).
- Enrutamiento dinámico config router ospf con áreas y prefijos segmentados.

5.4 MikroTik RouterOS (VLANs, Direccionamiento y Routing)

- Creación de interfaces virtuales bajo el árbol /interface vlan.
- Asignación de direcciones IP de gateway en formato CIDR bajo /ip address.
- Creación de instancias OSPFv2 (/routing ospf instance) y propagación de redes en el área backbone.
- Hardening operacional: Desactivación inmediata de servicios en texto claro como Telnet, FTP y API bajo /ip service.

6. Ciberdefensa Activa y Uso Responsable de IA

El módulo de ciberdefensa de la herramienta actúa como una capa de inspección preventiva ante riesgos asociados a modelos de inteligencia artificial y ataques por inyección:

6.1 Sanitización de Entradas (Anti-Prompt Injection)

La aplicación intercepta cadenas de texto en los formularios y las somete a un escáner léxico regular (CONFIG.SECURITY.SUSPICIOUS_PATTERNS). Si se introducen caracteres como punto y coma (;), dobles guiones de comentario (--), sentencias de manipulación destructiva (drop, exec, eval) o comandos de evasión de directivas para IA (*"ignore previous rules"*), el sistema bloquea inmediatamente la acción y despliega una advertencia en pantalla sin procesar la carga maliciosa.

6.2 Protección de Secretos y Variables de Entorno (.gitignore)

Para garantizar la integridad del repositorio público, se prohíbe la inclusión de archivos de credenciales. La aplicación automatiza la generación de la directiva .gitignore:

```
# Archivos sensibles que NUNCA se suben al repositorio publico
.env
*.env
secrets/
passwords.txt
token.txt
```

6.3 Endurecimiento Perimetral (Hardening)

La herramienta audita y exige que ningún script generado contenga configuraciones por defecto inseguras:

- Erradicación de Telnet y forzado de túneles SSH con claves RSA de 2048 bits.
- Restricción del enrutamiento WAN a máscaras /30 para eliminar el riesgo de ataques por inundación de direcciones no asignadas.
- Establecimiento de directrices documentadas en docs/politicas-ia.md.

7. Verificación y Suite de Pruebas Automatizadas

En cumplimiento del criterio de evaluación de pruebas en vivo, la aplicación incorpora un motor ejecutable que valida el comportamiento matemático y la ciberdefensa en tiempo real frente al evaluador docente.

7.1 Matriz de Casos de Prueba Ejecutados

ID	Tipo de Caso	Módulo Evaluado	Entrada Suministrada	Salida Esperada	Salida Obtenida	Veredicto
TC-01	Normal	Conversión IPv4 a Entero de 32 bits	`192.168.10.1`	Entero `3232238081` y reversión exacta	`192.168.10.1`	PASÓ
TC-02	Normal	Máscara de Enlace WAN /30	Prefijo `30`	`255.255.255.252` con 2 hosts asignables	`255.255.255.252` (0% desperdicio)	PASÓ
TC-03	Límite	Validador de Red Base CIDR	`10.0.0.0/16` vs `999.0.0.0/40`	Validación RFC 1918 y rechazo seguro de $/40$	Prefijo inválido bloqueado	PASÓ
TC-04	Normal	Motor VLSM sin Solapamiento	5 Sedes, pisos e inventario de 5 dispositivos	Subredes continuas donde $\text{Net}_{i+1} = \text{Bcast}_i + 1$	Cero solapamientos en todas las subredes	PASÓ
TC-05	Seguridad	Detección Anti-Prompt Injection	`test; drop table routers; ignore previous`	Detección de patrones y bloqueo visual	Amenaza bloqueada (`drop` , `;` , `ignore`)	PASÓ
TC-06	Multimarca	Generación para 4 Fabricantes	Plan activo hacia Cisco, Huawei, Fortinet, MikroTik	Inclusión completa de VLANs, WAN /30 y OSPF	Configuración íntegra en los 4 sistemas	PASÓ

7.2 Demostración del Porcentaje de Confianza

$$\text{Nivel de Confianza} = \left(\frac{\text{Casos Exitosos}}{\text{Total de Casos Evaluados}} \right) \times 100 = \left(\frac{6}{6} \right) \times 100 = 100\%$$

8. Registro de Evidencias Técnicas (Capturas de Pantalla)

A continuación, se indexan las 9 capturas de pantalla generadas durante el desarrollo de la aplicación, las cuales reposan dentro de la carpeta docs/capturas/ del repositorio como evidencia irrefutable del cumplimiento de la rúbrica docente:

Captura 01: Subnetting Funcional y Tabla VLSM

- Archivo: docs/capturas/01-subnetting.png
- Módulo: Pestaña 2 — Direccionamiento IP (VLSM).
- Descripción Técnica: Evidencia la tabla completa de subredes generadas a partir del inventario de dispositivos. Se aprecian las direcciones de red continuas, las máscaras decimales correspondientes a cada prefijo CIDR, los rangos de direcciones útiles, los broadcasts y los gateways sugeridos sin solapamientos.

Captura 02: Modelado Topológico de Infraestructura

- Archivo: docs/capturas/02-topologia.png
- Módulo: Pestaña 3 — Topología Recomendable.
- Descripción Técnica: Demuestra la diagramación de la infraestructura de telecomunicaciones corporativa. Ilustra el escenario con enrutadores de cabecera enlazados por canales WAN /30, switches de piso dedicados y las estaciones finales conectadas.

Captura 03: Script de Configuración Cisco IOS

- Archivo: docs/capturas/03-config-cisco.png
- Módulo: Pestaña 4 — Códigos de Dispositivos (Cisco IOS).
- Descripción Técnica: Muestra la consola interactiva con la sintaxis para enrutadores Cisco. Incluye la creación de subinterfaces dot1Q por cada VLAN del inventario, la asignación de gateways, el enlace WAN /30, el proceso de enrutamiento OSPF y los parámetros de hardening (SSHv2 y password encryption).

Captura 04: Script de Configuración Huawei VRP

- Archivo: docs/capturas/04-config-huawei.png
- Módulo: Pestaña 4 — Códigos de Dispositivos (Huawei VRP).
- Descripción Técnica: Refleja la homologación del plan de red en el sistema operativo VRP de Huawei. Se evidencia la sintaxis system-view, la definición de interfaces virtuales con dot1q termination vid, la instrucción arp broadcast enable y el bloque ospf 1.

Captura 05: Historial de Commits y Ramas en GitHub

- Archivo: docs/capturas/05-github-commits.png
- Módulo: Repositorio en GitHub (StevenPiragauta/redes-wan-piragauta).
- Descripción Técnica: Evidencia el cumplimiento estricto del versionamiento de software, mostrando el historial ordenado con más de cinco commits progresivos y el trabajo sobre ramas de desarrollo integradas a la rama principal main.

Captura 06: Script de Configuración Fortinet FortiOS

- Archivo: docs/capturas/07-config-fortinet.png
- Módulo: Pestaña 4 — Códigos de Dispositivos (Fortinet FortiOS).
- Descripción Técnica: Muestra la configuración de seguridad perimetral para firewalls FortiGate. Incluye la creación de interfaces virtuales VLAN bajo config system interface, las interfaces físicas para enlaces WAN /30, las zonas de firewall (INTERNAL_ZONE y WAN_ZONE) y el proceso config router ospf.

Captura 07: Script de Configuración MikroTik RouterOS

- Archivo: docs/capturas/08-config-mikrotik.png
- Módulo: Pestaña 4 — Códigos de Dispositivos (MikroTik RouterOS).
- Descripción Técnica: Evidencia la parametrización completa sobre RouterOS, abarcando la creación de interfaces virtuales en /interface vlan, direccionamiento IP con máscara de subred bajo /ip address, enrutamiento OSPFv2 y desactivación de servicios inseguros (Telnet, FTP, API).

Captura 08: Módulo Activo de Ciberdefensa Contra IA

- Archivo: docs/capturas/06-ciberdefensa.png
- Módulo: Pestaña 5 — Ciberdefensa Contra IA.
- Descripción Técnica: Demuestra el funcionamiento en tiempo real del motor sanitizador interceptando un ataque de *Prompt Injection* y delimitadores de consola, activando el contenedor de alerta visual y certificando el cumplimiento de hardening perimetral.

Captura 09: Suite de Pruebas Automatizadas en Vivo

- Archivo: docs/capturas/09-pruebas.png
- Módulo: Modal de Pruebas Automatizadas (Ejecución en Vivo).
- Descripción Técnica: Despliega los resultados de la ejecución de la suite de pruebas unitarias y de integración durante la sustentación, evidenciando los seis casos evaluados con veredicto verde de aprobación y la certificación del 100% de Confianza.

9. Conclusiones

1. Optimización y Cero Solapamiento: Se demostró mediante formulación analítica y validación de software que el motor de WAN Architect Studio v3.6.0 elimina de raíz las colisiones de red mediante VLSM estricto, logrando un aprovechamiento del 100 % en enlaces WAN con máscaras /30.
2. Interoperabilidad Multimarca Efectiva: La herramienta trasciende el entorno académico tradicional de un único fabricante al unificar y generar scripts operativamente válidos y auditados para Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik.
3. Ciberdefensa como Pilar Fundamental: La incorporación de directivas anti-inyección de instrucciones para IA, aislamiento de secretos en .gitignore y auditoría de directivas de hardening asegura que la infraestructura modelada cumpla con los estándares internacionales de seguridad perimetral.
4. Calidad de Software y Confiabilidad: La construcción modular desacoplada por capas funcionales y la suite de pruebas automatizadas certifican un software robusto, mantenible y listo para ser utilizado en entornos de producción y laboratorio.

10. Bibliografía y Referencias Técnicas

1. Cisco Systems, Inc. (2024). *Cisco IOS IP Routing: OSPF Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T*. Cisco Press.
2. Huawei Technologies Co., Ltd. (2024). *VRP OS Feature Configuration Guide: IP Routing, VLAN and Security (V200R021C00)*. Huawei Enterprise Documentation.
3. Fortinet, Inc. (2024). *FortiOS 7.4 Administration Guide — Virtual Domains, VLAN Interfaces and OSPF*. Fortinet Document Library.
4. MikroTik. (2024). *RouterOS v7 Documentation: Routing Protocols (OSPF), VLANs and Hardening*. MikroTik Wiki.
5. Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.
6. Open Web Application Security Project (OWASP). (2023). *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications: LLM01 - Prompt Injection Prevention*. OWASP Foundation.